

Chương 3 Hệ thống bức xạ

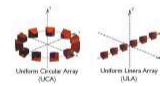
TS. Phạm Minh Nam



1

Hệ thống bức xạ

Khái niệm dãy Anten –Mục đích



Trong thực tế chúng ta cần độ định hướng cao nhằm thực hiện liên lạc ở khoảng cách lớn.

- Tăng kích thước điện của Anten
- Phối hợp nhiều Anten với nhau (**Antenna Array**)



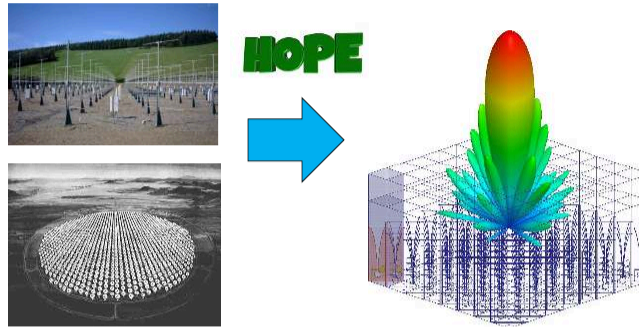
Việc sử dụng nhiều Anten đem lại kết quả tín hiệu thu được tốt hơn hay xấu hơn?

2

Hệ thống bức xạ

Khái niệm dãy Anten – Minh họa

□ Antenna Array



3

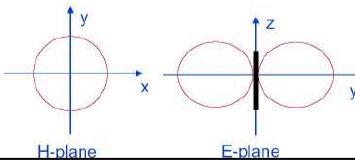
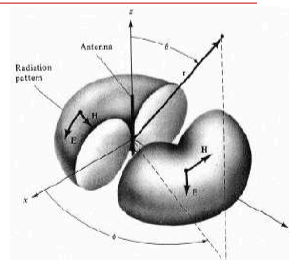
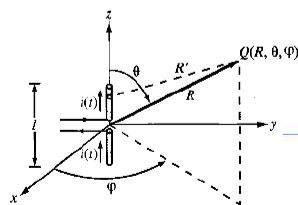
Hệ thống bức xạ

Khái niệm dãy Anten – Nhắc lại

□ Anten Dipole Hertz (Đặt dọc theo Oz)

$$\sin \dot{E}_\theta = \frac{jI \ell k \eta}{4\pi} \left(\frac{e^{-jkr}}{r} \right) \quad \theta \quad [V]m$$

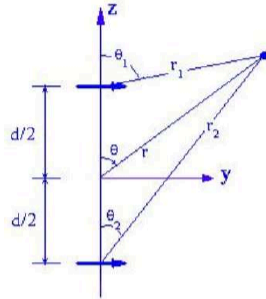
$$\dot{H}_\phi = \frac{\dot{E}}{\eta} \quad [A]m$$



4

Hệ thống bức xạ Khái niệm dãy Anten

□ Xét hai Anten dipole đặt ngang với trục Oz và đối xứng với nhau qua gốc tọa độ và nằm trong mặt phẳng zOy



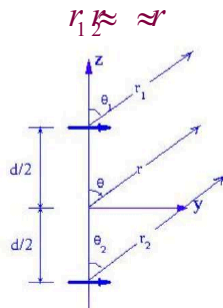
Với:

- ❖ r_1 khoảng cách từ Anten 1 đến điểm thu.
- ❖ r_2 khoảng cách từ Anten 2 đến điểm thu.
- ❖ r khoảng cách từ gốc tọa độ đến điểm thu.
- ❖ θ được xác định bởi hình bên.

5

Hệ thống bức xạ Khái niệm dãy Anten

□ Trong thực tế điểm thu cách xa điểm phát và gốc tọa độ. Do đó khi xét biên độ trường thì ta có thể xấp xỉ



Ví dụ: $r_1 = 999$ (m), $r = 1000$ (m)

$$E_{Anten1} = \left(\frac{E_0}{r} \right) \cdot \sin \theta$$

$$= \left(\frac{E_0}{999} \right) \cdot \sin \theta \approx \left(\frac{E_0}{1000} \right) \cdot \sin \theta \quad \text{in } \theta$$

■ Amplitude
■ Phase

6

Hệ thống bức xạ

Khái niệm dãy Anten

- Tuy nhiên việc xấp xỉ sai lệch một lượng nhỏ (nhưng có thể so sánh được với λ) đối với xét pha của trường gây sai số nghiêm trọng.

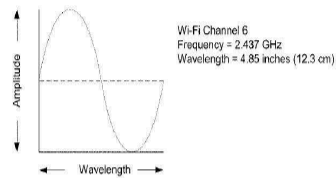


FIGURE 1-2: Dimensions of a Wi-Fi channel 6 (2.437 GHz) radio wave.

Ví dụ: Với tần số khoảng
2.437 GHz (Wifi, Bluetooth)
→ $\lambda = 12.3 \text{ cm (m)}$.

➡ Chỉ cần khoảng cách
truyền sóng chênh lệch
12.3cm là sóng đã có thể
thay đổi một lượng 360 độ
về pha

7

Hệ thống bức xạ

Khái niệm dãy Anten

- Do đó cần tính chính xác đối với đại lượng liên quan đến pha

$$\theta_1 \approx \theta_2 \approx \theta$$

Xét tam giác như hình

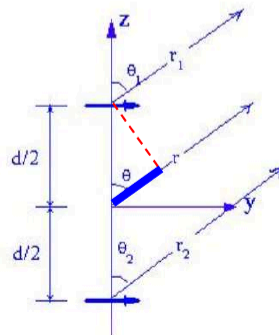
$$\cos(\theta) = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypotenuse}}$$

Suy ra:

$$r_1 \approx -\frac{d}{2} \cos \theta$$

Tương tự:

$$r_2 \approx +\frac{d}{2} \cos \theta$$



8

Hệ thống bức xạ

Khái niệm dãy Anten

Trường tổng

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \frac{kI_m e}{4\pi r} \left\{ \begin{aligned} & \left[\frac{jkr}{2} \frac{\beta}{2} \right] \frac{1}{r_1} \cos \theta_1 - \left[\frac{jkr}{2} \right] \frac{1}{r_2} \cos \theta_2 \\ & \left[\frac{jkr}{2} \right] \frac{1}{r_1} \cos \theta_1 - \left[\frac{jkr}{2} \right] \frac{1}{r_2} \cos \theta_2 \end{aligned} \right\}$$

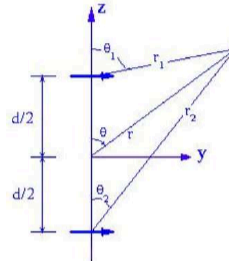
β là độ lệch pha giữa hai elements.

Trong tài liệu này chỉ xét trường hợp riêng với:

- Biên độ là giống nhau. Chọn pha ban đầu là điểm giữa lệch pha của hai phần tử.
- Điểm khảo sát là vùng xa

$kr_{1/2}$ là độ lệch pha của trường do cự li truyền của Anten tương ứng.

$\beta/2$ là lệch pha dòng điện ban đầu so với pha đã chọn.



9

Hệ thống bức xạ

Khái niệm dãy Anten

Amplitude
Phase

Ứng dụng tính xấp xỉ phân trước vào biểu thức

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \frac{kI_m e}{4\pi r} \left\{ \begin{aligned} & \left[\frac{jkr}{2} \frac{\beta}{2} \right] \frac{1}{r_1} \cos \theta_1 - \left[\frac{jkr}{2} \right] \frac{1}{r_2} \cos \theta_2 \\ & \left[\frac{jkr}{2} \right] \frac{1}{r_1} \cos \theta_1 - \left[\frac{jkr}{2} \right] \frac{1}{r_2} \cos \theta_2 \end{aligned} \right\} \cdot \vec{i}_\theta$$

$$\vec{E} = \frac{kI_m e}{4\pi r} \left\{ \begin{aligned} & \left[\frac{jkr}{2} \right] \frac{1}{r} \cos \theta - \left[\frac{jkr}{2} \right] \frac{1}{r} \cos \theta \\ & \left[\frac{jkr}{2} \right] \frac{1}{r} \cos \theta - \left[\frac{jkr}{2} \right] \frac{1}{r} \cos \theta \end{aligned} \right\} \cdot \vec{i}_\theta$$

$$\vec{E} = \frac{kI_m e}{4\pi r} \left\{ \begin{aligned} & \left[\frac{jkr}{2} \right] \frac{1}{r} \cos \theta - \left[\frac{jkr}{2} \right] \frac{1}{r} \cos \theta \\ & \left[\frac{jkr}{2} \right] \frac{1}{r} \cos \theta - \left[\frac{jkr}{2} \right] \frac{1}{r} \cos \theta \end{aligned} \right\} \cdot \vec{i}_\theta$$

10

Hệ thống bức xạ

Khái niệm dãy Anten

Amplitude
Phase

Công thức Euler $\cos(\alpha) = \frac{e^{j\alpha} + e^{-j\alpha}}{2}$

Áp dụng cho phần trong ngoặc đơn

$$\vec{E} = j\eta \frac{kI_m \ell}{4\pi r} e^{-jkr} \cos\theta \left\{ e^{j\left(\frac{kd \cos\theta + \beta}{2}\right)} + e^{-j\left(\frac{kd \cos\theta + \beta}{2}\right)} \right\}$$

Ta được

$$\vec{E} = j\eta \frac{kI_m \ell}{4\pi r} e^{-jkr} \cos\theta \left\{ 2 \cos\left(\frac{kd \cos\theta + \beta}{2}\right) \right\}$$

11

Hệ thống bức xạ

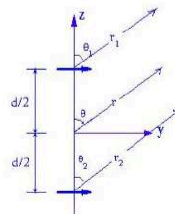
Khái niệm dãy Anten

$$\vec{E} = j\eta \frac{kI_m \ell}{4\pi r} e^{-jkr} \cos\theta \left[2 \cos\left[\frac{1}{2}(kd \cdot \cos\theta + \beta)\right] \right]$$

Trường xa của 1 dipole

Array Factor (Hệ số dàn)

Trường bức xạ của một hệ anten gồm những phần tử giống nhau bằng trường của một phần tử anten thành phần đặt tại điểm tham chiếu (thường là gốc tọa độ) nhân với hệ số dàn anten (AF).



12

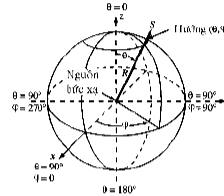
Hệ thống bức xạ

Khái niệm dãy Anten

Nếu dàn Anten được đặt dọc theo các trục Ox, Oy ta có thể dùng công thức chuyển đổi giữa tọa độ Decard và tọa độ cầu.

$$\begin{aligned} A_r &= A_x \sin\theta \cos\varphi + A_y \sin\theta \sin\varphi + A_z \cos\theta \\ A_\theta &= A_x \cos\theta \cos\varphi + A_y \cos\theta \sin\varphi - A_z \sin\theta \\ A_\varphi &= -A_x \sin\varphi + A_y \cos\varphi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A_x &= A_r \sin\theta \cos\varphi + A_\theta \cos\theta \cos\varphi - A_\varphi \sin\theta \\ A_y &= A_r \sin\theta \sin\varphi + A_\theta \cos\theta \sin\varphi + A_\varphi \cos\theta \\ A_z &= A_r \cos\theta - A_\theta \sin\theta \end{aligned}$$

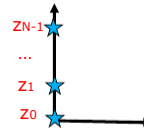


13

Hệ thống bức xạ

Hệ thống các bức xạ tử thẳng cách đều LESA

- Các phần tử được bố trí dọc theo một đường thẳng theo trục Oz.



- Nếu các tọa độ được ký hiệu bởi Zithì giá trị hệ số dần cho bởi:

$$AF(\theta, \varphi) = \sum_{i=0}^{N-1} I_i e^{-j k d \cos\theta}$$

$$AF(\theta, \varphi) = \sum_{i=0}^{N-1} I_i \left[\sum_{j=0}^{N-1} C_j e^{-j k d \cos\theta} \right]^i \quad I C \quad \text{Với} \quad C_j = e^{-j k d \cos\theta}$$

Người ta chứng minh được: [1] $AF(\theta, \varphi) = \sum_{i=0}^{N-1} I_i \prod_{j=0}^{N-1} C_j = \left(\sum_{i=0}^{N-1} I_i C_i \right) C$

AF với N phần tử có thể biểu diễn như đa thức bậc N-1 của biến phức C và C là zero thứ i của đa thức

14

Hệ thống bức xạ

Hệ thống các bức xạ tử thẳng cách đều LESA

$$AF = \bar{I}(\theta, \varphi) = C_N \prod_{i=0}^{N-1} \left(\frac{1}{2} \left(1 + \cos \frac{\theta}{2} \right) \right)^{I_i}$$

Muốn xây dựng hệ số dàn với các Nulls trong các chiều cụ thể $\theta_i (i=1, \dots, N-1)$

=> chọn zero cho đa thức trên

$$C_i = e^{j k d \cos \frac{\theta}{2}} = 1, \dots, 1$$

AF sẽ bằng 0 tại mỗi góc $\theta_i (i=1, \dots, N-1)$

15

Hệ thống bức xạ

Hệ thống các bức xạ tử thẳng cách đều LESA

□ Ví dụ 1: Xây dựng một hệ số dàn với 3 phần tử và các Nulls theo chiều $\theta = \pi/4$ và $\theta = \pi/2$. Cho biết khoảng cách giữa các phần tử là $d = \lambda/4$.
Biết

$$AF = \bar{I}(\theta, \varphi) = C_N \prod_{i=0}^{N-1} \left(\frac{1}{2} \left(1 + \cos \frac{\theta}{2} \right) \right)^{I_i}$$

Tìm các I_i

16

Hệ thống bức xạ

Hệ thống các bức xạ tử thẳng cách đều LESA

□ Giải:

■ Chọn $C_1 = e^{jkd \cos(\pi/4)}$ $C_N = 1$ $I_N = I_2 =$

$$I_C(\theta, \varphi) = \sum_{i=0}^{N-1} C_i = \prod_{i=0}^{N-1} (1 + e^{jkd \cos(\theta/4)})$$

$$I_C(\theta, \varphi) = \prod_{i=0}^{N-1} (1 + e^{jkd \cos(\theta/4)}) = \prod_{i=0}^{N-1} (1 + e^{jkd \cos(\pi/4)})$$

$$I_C(\theta, \varphi) = \prod_{i=0}^{N-1} (1 + e^{jkd \cos(\pi/4)}) = \prod_{i=0}^{N-1} (1 + e^{jkd \cos(\pi/4)})$$

■ Suy ra

$$I_0 = e^{jkd [\cos(\pi/4) \cos(\pi/2)]}$$

$$I_1 = [e^{jkd \cos(\pi/4)} - e^{jkd \cos(\pi/2)}]$$

$$I_2 = 1$$

17

Hệ thống bức xạ

Hệ thống các bức xạ tử thẳng cách đều LESA

□ Ví dụ 2: Cho Anten dây gồm 2 phần tử như lý thuyết.

Tìm Nulls của vector trường tổng biết $d = \lambda/4$ và:

- $\beta = 0$
- $\beta = \pi/2$
- $\beta = -\pi/2$

18

Hệ thống bức xạ

Hệ thống các bức xạ tử thẳng cách đều LESA

□ Với $\beta = 0$:

■ Trường $\vec{E} = \vec{e}_\theta j\eta \frac{kL}{\pi r} e^{-jkr} \cos\theta \cos\left[\frac{\pi}{2}(\cos\theta - \beta)\right]$

■ Chuẩn hoá

$$E_{norm} = \cos\theta \cos\left[\frac{\pi}{2}(\cos\theta - \beta)\right]$$

■ Nulls xảy ra khi $E_{norm} = 0$

○ $\cos\theta = 0$

○ $\cos[\pi/4 \cdot \cos\theta] = 0$

■ Kết luận Nulls chỉ xảy ra khi $\theta = 90^\circ$

19

Hệ thống bức xạ

Hệ thống các bức xạ tử thẳng cách đều LESA

□ Với $\beta = \pi/2$:

■ Đáp án: Nulls chỉ xảy ra khi $\theta = 90^\circ$ và $\theta = 0^\circ$

20

Hệ thống bức xạ

Hệ thống các bức xạ tử thẳng cách đều LESA

□ Với $\beta = -\pi/2$:

■ Tương tự

21

Hệ thống bức xạ

Hệ thống các bức xạ tử thẳng cách đều LESA

□ Ví dụ 3: Một hệ thống bức xạ đặt dọc theo trục Oz có hệ số dẫn AF cho bởi

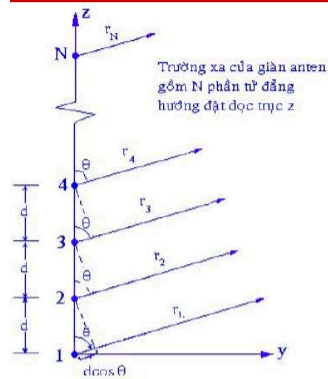
$$AF = c(c_2 - 1)$$

- a) Xác định số phần tử của hệ thống bức xạ này. Nếu có phần tử Null (phần tử khiếm khuyết trong hệ thống) hãy nêu rõ.
- b) Tìm vị trí của các phần tử này nếu giả sử phần tử đầu tiên nằm ở gốc tọa độ

22

Hệ thống bức xạ

Hệ thống các bức xạ tử thẳng cách đều LUEESA



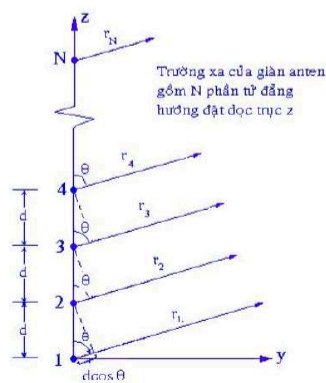
Hệ thống tuyến tính **LUEESA** – Linear Uniformly Excited Equally Spaced Array là dãy Anten cách đều, kích thích bởi dòng điện giống nhau về pha và biên độ

- ✓ Mỗi phần tử đẳng hướng
- ✓ Biên độ dòng điện kích thích đều
- ✓ Đồng pha $\beta = 0$

23

Hệ thống bức xạ

Hệ thống các bức xạ tử thẳng cách đều LCPESA



Hệ thống tuyến tính **LCPESA** – Linear Cophasal Equally Spaced Array là dãy Anten cách đều, kích thích bởi dòng điện giống nhau về biên độ và lệch pha đều nhau

- ✓ Mỗi phần tử đẳng hướng
- ✓ Biên độ dòng điện kích thích đều
- ✓ Lệch pha lũy tiến (dòng điện phần tử thứ i lệch pha so với phần tử thứ $(i+1)$ một góc β)

Hệ thống LUEESA chỉ là trường hợp riêng của LCPESA

24

Hệ thống bức xạ

Hệ thống các bức xạ tử thẳng cách đều LCPESA

Array factor của dàn tuyến tính lệch pha đều nhau LCPESA

$$1 + e^{j(kd \cos \theta + \beta)} + e^{j2(kd \cos \theta + \beta)} + \dots + e^{j(N-1)(kd \cos \theta + \beta)}$$

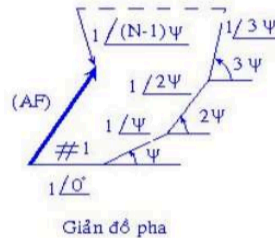
$$AF = \sum_{n=1}^N e^{j(n-1)(kd \cos \theta + \beta)}$$

Đặt góc lệch pha

$$\psi = kd \cos \theta + \beta$$

ta có

$$AF = \sum_{n=1}^N e^{j(n-1)\psi}$$



⇒ Có thể điều khiển AF bằng cách thay đổi ψ!

25

Hệ thống bức xạ

Hệ thống các bức xạ tử thẳng cách đều LCPESA

$$1 = e^{j\psi} + e^{j2\psi} + \dots + e^{j(N-1)\psi}$$

Trừ đa thức dưới cho trên

$$-1 = e^{jN\psi} - 1$$

$$AF = \frac{e^{jN\psi} - 1}{e^{j\psi} - 1} = e^{j[(N-1)/2]\psi} \left[\frac{e^{j[(N-1)/2]\psi} - e^{-j[(N-1)/2]\psi}}{e^{j(1/2)\psi} - e^{-j(1/2)\psi}} \right]$$

26

Hệ thống bức xạ

Hệ thống các bức xạ tử thẳng cách đều LCPESA

Ta thu được

$$AF = e^{j(N-1)/2\psi} \left[\frac{\sin\left(\frac{N}{2}\psi\right)}{\sin\left(\frac{1}{2}\psi\right)} \right]$$

Nếu điểm tham chiếu là điểm đối xứng vật lý với array

$$AF = \left[\frac{\sin\left(\frac{N}{2}\psi\right)}{\sin\left(\frac{1}{2}\psi\right)} \right]$$

Lưu ý rằng giá trị cực đại của hàm trên là $AF_{\max} = N$

27

Hệ thống bức xạ

Hệ thống các bức xạ tử thẳng cách đều LCPESA

Sau khi chuẩn hoá cho $AF_{\max}$

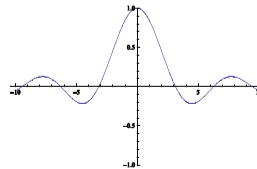
$$(AF)_{\text{norm}} = \frac{1}{N} \frac{\sin\left(\frac{N}{2}\psi\right)}{\sin\left(\frac{1}{2}\psi\right)}$$

Với góc ψ bé ta có thể xấp xỉ

$$\sin\left(\frac{\psi}{2}\right) \approx \frac{\psi}{2}$$

Do đó

$$(AF)_{\text{norm}} = \frac{\sin\left(\frac{N}{2}\psi\right)}{\frac{N}{2}\psi}$$



28

Hệ thống bức xạ

Hệ thống các bức xạ tử thẳng cách đều LCPESA

Xác định những điểm NULL của array:

$$\begin{aligned} \sin\left(\frac{N}{2}\psi\right) &= 0 \\ \rightarrow \psi &= \frac{N}{2}\psi \Big|_{\theta=\theta_n} = n\pi \\ \psi \Big|_{\theta=\theta_n} &\pm \frac{2n\pi}{N} \quad \psi = kd \cos\theta + \beta \\ \Rightarrow \theta_n &= \arccos\left[\frac{\lambda}{2\pi d} \left(\pm \frac{2n\pi}{N} - \beta\right)\right] \end{aligned}$$

29

Hệ thống bức xạ

Hệ thống các bức xạ tử thẳng cách đều LCPESA

Đặc biệt với $n = N, 2N, \dots$ thì AF_{norm} trở thành dạng $\sin(0)/0$

$$(AF)_{norm} = \frac{\sin\left(\frac{N}{2}\psi\right)}{\frac{N}{2}\psi}$$

Khi $n = 0, N, 2N, 3N, \dots mN \dots$ AF đạt cực đại.

$$\begin{aligned} \psi &= \frac{1}{2} (kd \cos\theta + \beta) \Big|_{\theta=\theta_m} = m\pi \\ \theta_m &= \arccos\left[\frac{\lambda}{\pi d} \left(\frac{2m\pi}{N} - \beta\right)\right] \end{aligned}$$

Trong thực tế chủ yếu xét góc lệch pha ψ biến đổi từ 0 đến 2π .

30

Hệ thống bức xạ

Hệ thống các bức xạ tử thẳng cách đều LCPESA

Xét với góc lệch pha ψ biến đổi từ 0 đến 2π

$$\begin{aligned} \sin\left(\frac{N}{2}\psi\right) &= 0 \\ \rightarrow \frac{N}{2}\psi \Big|_{\theta=\theta_n} &= n\pi \\ \rightarrow \psi \Big|_{\theta=\theta_n} &= \frac{2n\pi}{N} \\ \Rightarrow \theta_n &= \arccos\left[\frac{\lambda}{2\pi d}\left(\pm\beta + \frac{2n\pi}{N}\right)\right] \quad \begin{array}{l} n = 1, 2, 3, \dots, N-1 \\ n \neq 0, N \end{array} \end{aligned}$$

31

Hệ thống bức xạ

Hệ thống các bức xạ tử thẳng cách đều LCPESA

Khi $n = 0, N$ thì AF đạt cực đại.

$$\psi = (kd \cos \theta + \beta) \Big|_{\theta=\theta_m}$$

$$\psi = (kd \cos \theta + \beta) \Big|_{\theta=\theta_m} = +\pi$$

Giá trị cực đại lớn nhất chỉ đạt được ở $m = 0$, khi đó:

$$\theta_m = \arccos\left(2 \frac{\lambda \beta}{\pi d}\right)$$

32

Hệ thống bức xạ

Hệ thống các bức xạ tử thẳng cách đều LCPESA

Điểm nửa công suất (3dB) của hệ số dàn Anten đạt được khi:

$$\frac{N}{2} = \frac{N}{2} (kd) \cos \theta + \beta \Big|_{\theta = \theta_h} = \pm 1,391$$

$$d \Rightarrow N = \theta_h \arccos \left[\frac{\lambda}{2\pi} \left(\pm \beta \frac{2,782}{\lambda} \right) \right]$$

$$d \Leftrightarrow N = \theta_h \frac{-\pi}{2} \arcsin \left[\frac{\lambda}{2\pi} \left(\pm \beta \frac{2,782}{\lambda} \right) \right]$$

Khi $d \gg \lambda$:

$$d \approx \theta_h \left[\frac{\pi}{2} \frac{\lambda}{2\pi} \left(\pm \beta \frac{2,782}{\lambda} \right) \right]$$

33

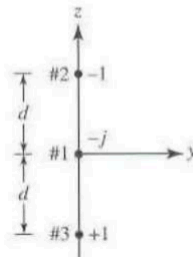
Hệ thống bức xạ

Hệ thống các bức xạ tử thẳng cách đều LCPESA

Ví dụ 4:

A three-element array of isotropic sources has the phase and magnitude relationships shown. The spacing between the elements is $d = \lambda/2$

- Find the array factor.
- Find all the nulls.



34

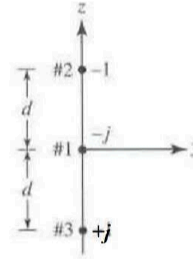
Hệ thống bức xạ

Hệ thống các bức xạ tử thẳng cách đều LCPESA

Giải: Đây là hệ thống LCPESA với $\beta = -\pi/2$ và đối xứng vật lý qua gốc tọa độ.

a) Find the array factor

$$AF = \frac{\sin\left(\frac{N}{2}\psi\right)}{\sin\left(\frac{1}{2}\psi\right)} \frac{\sin\left(\frac{3}{2}\pi\theta\right)}{\left(\frac{\pi}{2} \cos\theta\right)}$$



35

Hệ thống bức xạ

Hệ thống các bức xạ tử thẳng cách đều LCPESA

$$\theta_n = \arccos\left[2 \frac{\lambda}{\pi d N} \left(-\right)\right] \pm \frac{2n}{\pi}$$

$n = 1, 2,$
 $n \neq 0, 3$

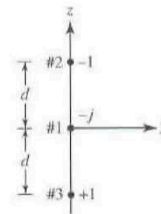
$$\theta_n \neq \arccos\left[2 \frac{\lambda}{\pi d} \left(-\right)\right] \pm \frac{n}{\pi}$$

$n = 1:$

$$\theta_n \neq \arccos\left[\frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} \pm \frac{2}{3}\right)\right] \pm \left[\frac{1}{2}\right] \pi$$

$n = 2:$

$$\theta_n \neq \arccos\left[\frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} \pm \frac{4}{3}\right)\right] \pm \left[\frac{1}{2}\right] \pi$$



36

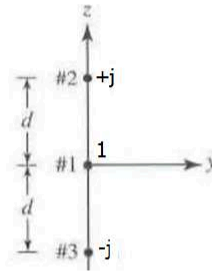
Hệ thống bức xạ

Hệ thống các bức xạ tử thẳng cách đều LCPESA

Ví dụ 5 (Homework):

A three-element array of isotropic sources has the phase and magnitude relationships shown. The spacing between the elements is $d = \lambda/2$

- Find the array factor.
- Find all the nulls.



37

Hệ thống bức xạ

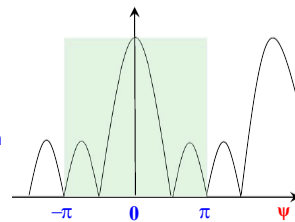
Hệ số dần – Đồ thị bức xạ Anten

Vẽ lại bằng
Mathematica

$$\psi = kd \cos \theta + \beta \quad (AF)_N = \frac{12 \sin\left(\frac{N}{2}\psi\right)}{\sin\left(\frac{1}{2}\psi\right)} \Rightarrow \text{Hàm của } \psi$$

Nhận xét:

- > Cực đại xuất hiện tại $\psi = 0$
- > Hàm có chu kỳ 2π . Đối xứng xung quanh $\psi = \pi$.
- > Có $N-1$ Null có khoảng cách bằng nhau và cách nhau $2\pi/N$ ($0 < \psi < 2\pi$)
- > Có $N-2$ Minorlobes có độ rộng $2\pi/N$.
- > Tại gốc tọa độ có búp sóng chính rộng $4\pi/N$
- > SLL giảm tiệm cận đến -13.3dB khi N tăng



38

Hệ thống bức xạ

Hệ số dàn – Đồ thị bức xạ Anten

□ Cách vẽ đồ thị bức xạ:

Xác định N

Vẽ đồ thị hệ số giàn theo nguyên tắc đã nêu

Vẽ nửa vòng tròn bán kính kd có tâm tại $\Psi = \beta$

Chiếu từ đồ thị sắp xếp xuống đường tròn vừa vẽ

Lấy đối xứng quanh trục hoành (chính là Oz)

39

Hệ thống bức xạ

Hệ số dàn – Đồ thị bức xạ Anten

□ Ví dụ:

$$N=4$$

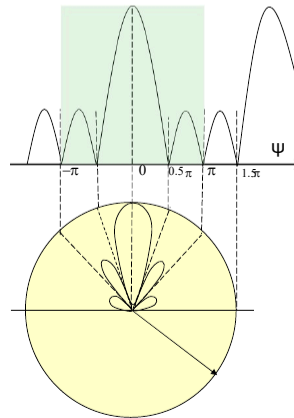
$$d=0.75\lambda$$

$$\beta = 0$$

$$= \frac{2\pi}{N} = \frac{2\pi}{4} = 0.5\pi$$

$$\beta = 0$$

$$kd = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{3\lambda}{4} = 1.5\pi$$



40

Hệ thống bức xạ

Hệ số dãn – Đồ thị bức xạ Anten

□ Vẽ đồ thị bức xạ với

$$N=7$$

$$d=0.75\lambda$$

$$\beta = 0^\circ$$

41

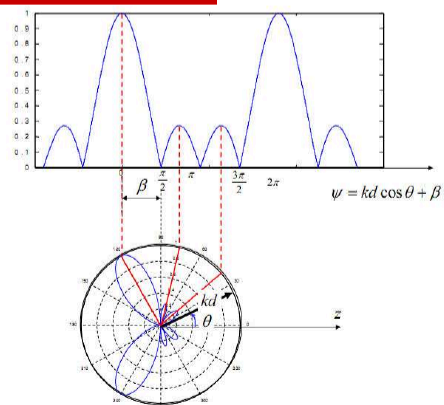
Hệ thống bức xạ

Hệ số dãn – Đồ thị bức xạ Anten

□ $N=4$

$$d=0.75\lambda$$

$$\beta = 90^\circ$$

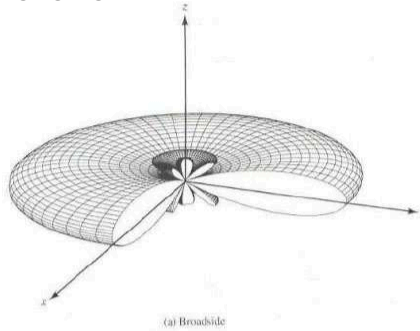


42

Hệ thống bức xạ

Hệ thống hướng ngang BROADSIDE ARRAY

Là hệ thống có cường độ bức xạ của dàn đạt cực đại theo hướng ngang.



43

Hệ thống bức xạ

Hệ thống hướng ngang BROADSIDE ARRAY

Điều này có thể đạt được bằng cách:

- ✓ Chọn phần tử bức xạ (như dipole, horn, ...)
- ✓ Chọn chính xác khoảng cách và pha ban đầu của mỗi phần tử (chỉnh AF)

AF đạt cực đại khi: $\psi = kd \cos\theta + \beta = 0$

Để đạt cực đại theo hướng ngang thì:
$$\begin{cases} \psi = 0 \\ \theta = 90^\circ \end{cases} \Rightarrow \beta = 0$$

Vậy để AF đạt cực đại theo hướng ngang thì các phần tử anten phải cùng pha (và cùng biên độ). Khoảng cách giữa các phần tử là tùy ý.

44

+

$\psi =$

Hệ thống bức xạ

Hệ thống hướng ngang BROADSIDE ARRAY

Nếu $d = n\lambda$, ta có

$$\psi = kd_n \sin \theta = \pi n \sin \theta \quad \left| \theta = 0^\circ, 180^\circ \right.$$

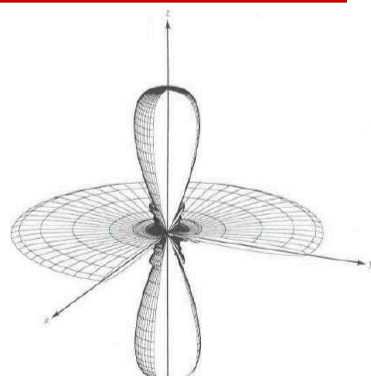
Khi đó AF cũng đạt cực đại.

Vậy trong trường hợp $\beta = 0$ và $d = n\lambda$ thì ngoài hướng $\theta = 90^\circ$, AF còn cực đại ở các hướng $\theta = 0^\circ$ và $\theta = 180^\circ$.

45

Hệ thống bức xạ

Hệ thống hướng ngang BROADSIDE ARRAY



(b) Broadside array

Vậy để chắc chắn không có cực đại ở hướng khác thì khoảng cách giữa các phần tử phải thỏa: $d \neq n\lambda$. Để tránh điều đó ta nên chọn $d_{\max} < \lambda$.

46

Hệ thống bức xạ

Hệ thống hướng ngang BROADSIDE ARRAY

Nếu $d > \lambda$ sẽ xuất

hiện các búp phụ

lớn (búp lưới).

Các búp lưới xuất

hiện khi:

$$d \geq \lambda N \left[\frac{1}{N} - \right]$$

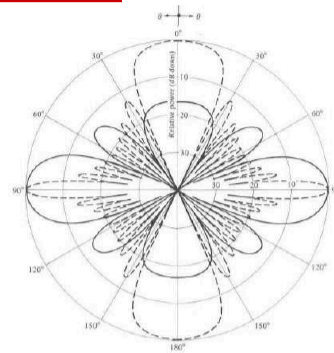


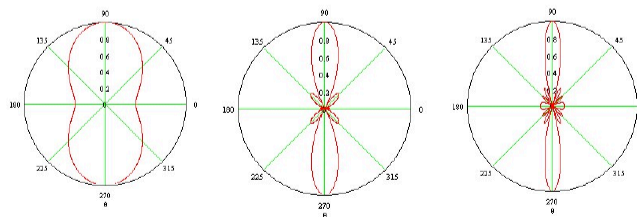
Figure 6.7 Array factor patterns of a 10-element uniform amplitude broadside array ($N = 10$, $\beta = 0$).

47

Hệ thống bức xạ

Hệ thống hướng ngang BROADSIDE ARRAY

Ảnh hưởng của khoảng cách giữa các chấn tử đối với đồ thị bức xạ ($\beta=0$, $N=7$)



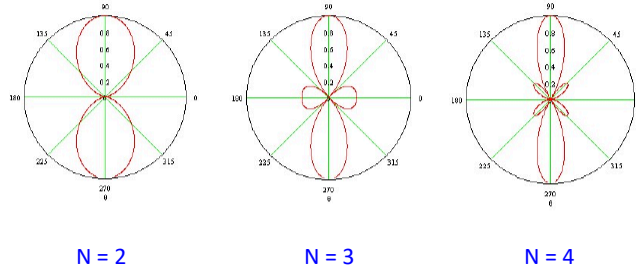
$$d = 0.1\lambda, d = 0.3\lambda, d = 0.5\lambda$$

48

Hệ thống bức xạ

Hệ thống hướng ngang BROADSIDE ARRAY

Ảnh hưởng của số chẵn lẻ đối với đồ thị bức xạ
($\beta=0$, $d=\lambda/2$)



49

49

Hệ thống bức xạ

Hệ thống hướng ngang BROADSIDE ARRAY

Độ rộng búp sóng của dàn anten đều hướng ngang:

FNBW $\theta_n = 2 \left[\frac{\pi}{2} - \arccos\left(\frac{\lambda}{2}\right) \right]$

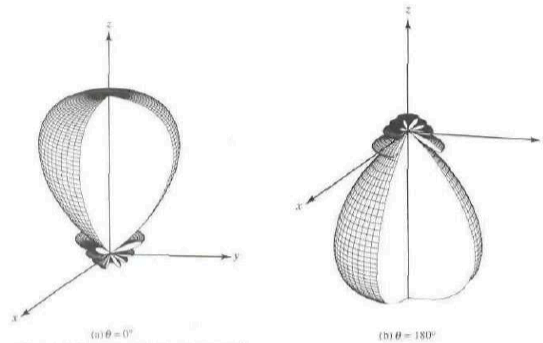
HPBW $\theta_h \approx 2 \left[\frac{\pi}{2} - \arccos\left(\frac{1,391\lambda}{\pi}\right) \right] \quad \left(\frac{d}{\lambda} \ll 1 \right)$

50

Hệ thống bức xạ

Hệ thống hướng đứng ENDFIRE ARRAY

Là hệ thống có cường độ bức xạ của dàn cực đại theo hướng đứng ($\theta = 0^\circ$ hoặc $\theta = 180^\circ$).



51

Hệ thống bức xạ

Hệ thống hướng đứng ENDFIRE ARRAY

Để độ định hướng đạt cực đại ở $\theta = 0^\circ$:

$$\psi = kd \cos \theta + \beta \quad \theta = 0^\circ \quad \rightarrow \quad \beta = -kd$$

Nếu muốn cực đại ở $\theta = 180^\circ$:

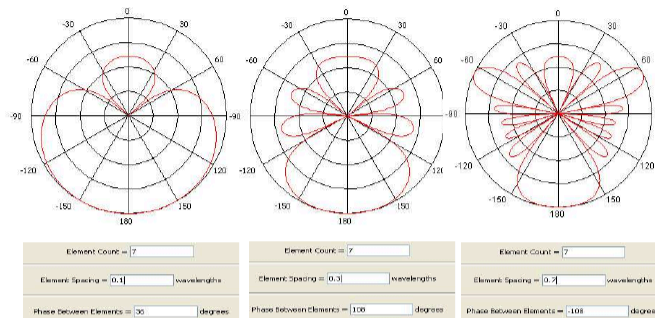
$$\psi = kd \cos \theta + \beta \quad \theta = 180^\circ \quad \rightarrow \quad \beta = kd$$

Nếu khoảng cách d giữa các phần tử thỏa: $d = n\lambda$ thì ngoài hướng đứng đồ thị bức xạ còn xuất hiện bức sóng hướng ngang. Để tránh điều này ta phải xác định d sao cho $d_{\max} < \lambda$.

52

Hệ thống bức xạ

Hệ thống hướng đứng ENDFIRE ARRAY



Khi d tăng, độ rộng của Endfire beam giảm, số bức xạ phụ tăng lên (Xem thêm h8.16 [1])

53

Hệ thống bức xạ

Hệ thống hướng đứng ENDFIRE ARRAY

Điều kiện xuất hiện các búp bức xạ ngược:

$$d \geq \frac{\lambda}{2} \left[\frac{1}{\sin \theta} - 1 \right]$$

Chọn $d < \frac{\lambda}{2}$ Endfire loại I

Hệ thống có độ rộng bức xạ chính nhỏ nhất và không có bức xạ chiều ngược

54

Hệ thống bức xạ

Hệ thống hướng đứng ENDFIRE ARRAY

Chọn $d = \frac{\lambda}{2}$ **Endfire loại II**

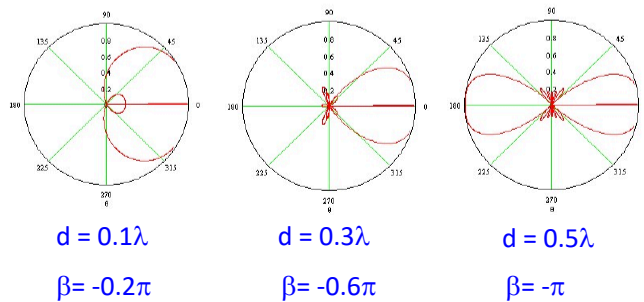
Hệ thống có độ rộng bức xạ chính nhỏ nhất và chấp nhận có bức xạ chiều ngược

55

Hệ thống bức xạ

Hệ thống hướng đứng ENDFIRE ARRAY

Đồ thị bức xạ một số hệ thống hướng đứng (N=7)



56

Hệ thống bức xạ

Hệ thống hướng đứng ENDFIRE ARRAY

Độ rộng búp sóng của dàn anten đều hướng đứng:

$$\text{FNBW} \quad \theta_n = \frac{Nd}{2} \arccos\left(1 - \frac{\lambda}{Nd}\right)$$

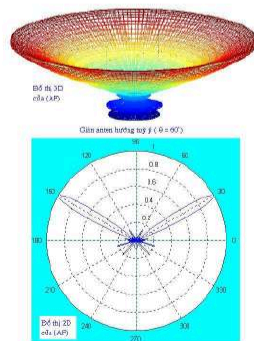
$$\text{HPBW} \quad \theta_H = 2 \arccos\left(1 - \frac{1,391\lambda}{Nd}\right) \quad \left(\frac{\pi d}{\lambda} \ll 1\right)$$

57

Hệ thống bức xạ

Hệ thống hướng bất kỳ PHASED ARRAY

Điều khiển búp sóng chính hướng theo 1 hướng tùy ý.



58

Hệ thống bức xạ

Nhân đồ thị

$$\vec{E} = \vec{i}_\theta \cdot j\eta \frac{kI_m \ell e^{-jkr}}{4\pi r} \cos\theta \cdot 2 \cos\left[\frac{1}{2}(kd \cdot \cos\theta + \beta)\right]$$

Trường xa của 1 dipole Array Factor (Hệ số dàn)

$$=_{AF} 2 \cos\left[\frac{1}{2}(kd \cdot \cos\theta + \beta)\right]$$

Tổng quát:

$$E_{ref} = E_r(AF), \quad \vec{r} = (r, \theta, \phi)$$

59

Hệ thống bức xạ

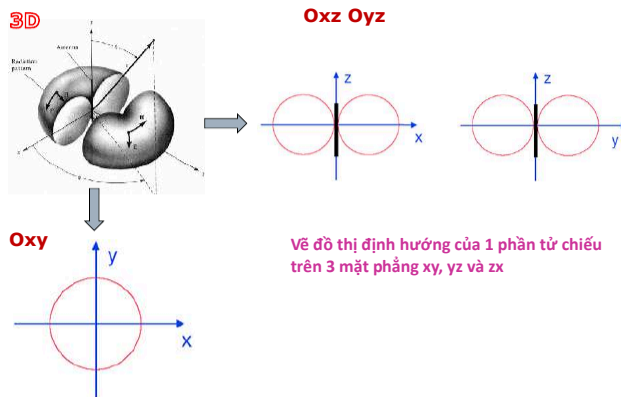
Nhân đồ thị

Nguyên lý nhân đồ thị:

- Vẽ đồ thị định hướng của 1 phần tử chiếu trên 3 mặt phẳng xy, yz và zx;
- Vẽ đồ thị hệ số AF trên 3 mặt phẳng trên.
- Nhân 2 đồ thị trên từng mặt phẳng tọa độ.
- Đối với các array phức tạp ta có thể phân array làm nhiều LCPESA và coi mỗi LCPESA là một phần tử.

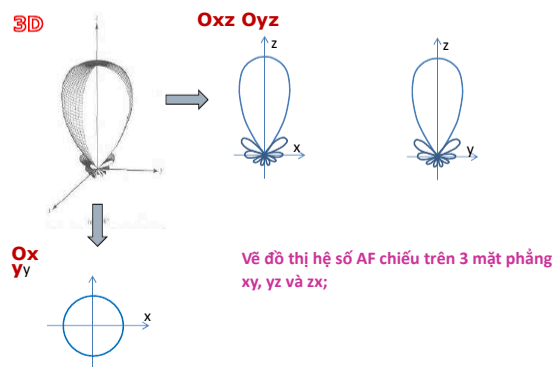
60

Hệ thống bức xạ Nhân đồ thị



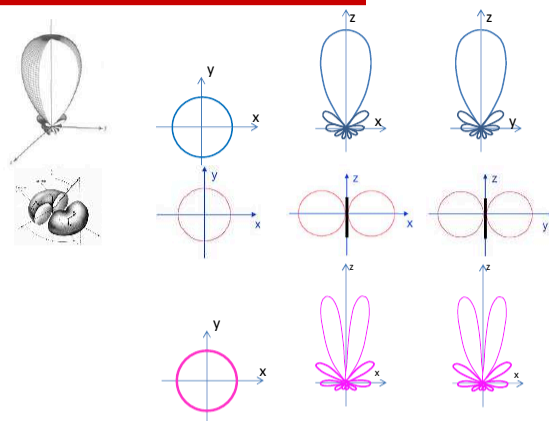
61

Hệ thống bức xạ Nhân đồ thị



62

Hệ thống bức xạ Nhân đồ thị



63

Kết thúc chương 3

64

Hệ thống bức xạ

Bài tập 1

- Một hệ thống gồm 3 Anten được đặt dọc theo trục Oz. Giả sử các Anten cách đều nhau một khoảng $d = \lambda/4$ và hệ số biên độ (excitation coefficients) tương ứng là $I_1=1, I_2=2, I_3=1$ (hệ thống nonuniform amplitude).
- Tìm θ làm cho $AF = 0$ tương ứng khi $\beta=0, \beta=\pi/2, \beta=\pi, \beta=3\pi/2$.
 - Vẽ AF tương ứng với mỗi trường hợp $\beta=0, \beta=\pi/2, \beta=\pi, \beta=3\pi/2$.
-

Hệ thống bức xạ

Bài tập 1

□ Hệ số dần AF

$$AF = 1 + 2C + C^2 = (1+C)^2$$

Nulls của AF xảy ra khi $C = -1$

$$= \sum_{n=0}^{N-1} C^n e^{j(kd \cos \theta + \beta)n} = 1$$

$$kd \cos \theta + \beta = \pm(2n+1)\pi$$

Với $d = \lambda/4$

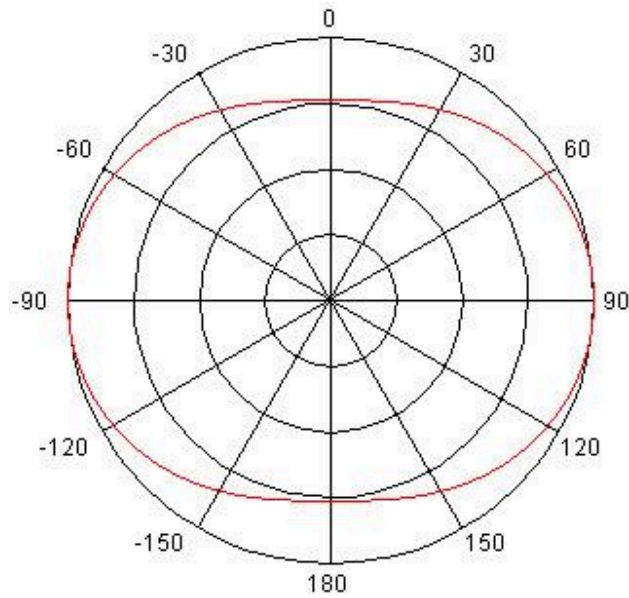
$$\theta = \arccos[(2/n) \cdot (-\beta \pm (2n+1)\pi)] \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Hệ thống bức xạ

Bài tập 1

$$\square \beta = 0$$

$$\theta = \arccos[\pm 2.(2n + 1)] = ???$$



Hệ thống bức xạ

Bài tập 1

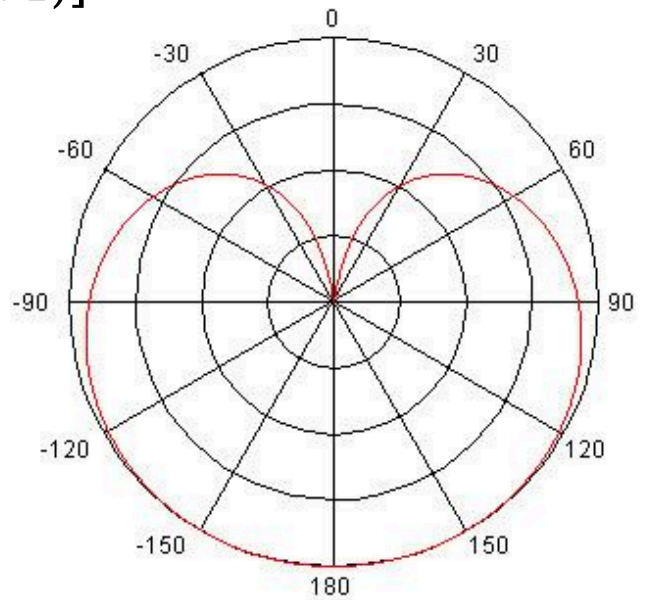
$$\square \beta = \pi/2$$

$$\theta = \arccos[2(-0.5 \pm (2n + 1))]$$

Khi $n = 0$:

$$\theta = \arccos[2(-0.5 \pm 1)]$$

$$\theta = \arccos(1) = 0$$



Hệ thống bức xạ

Bài tập 1

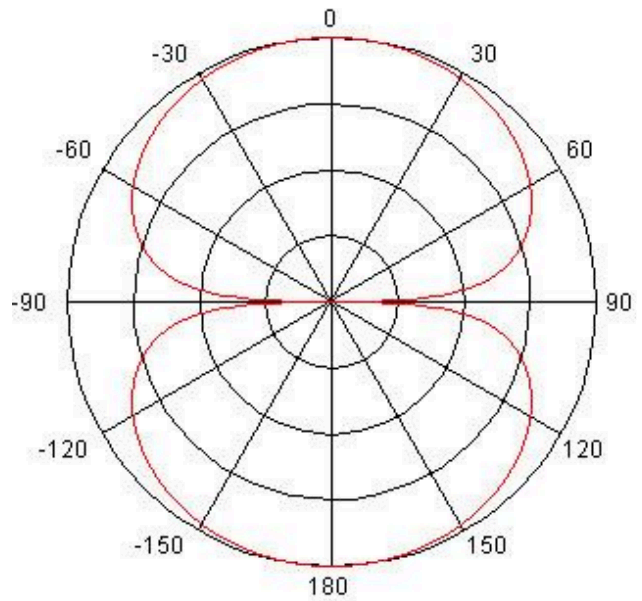
$$\square \beta = \pi$$

$$\theta = \arccos[2(-1 \pm (2n + 1))]$$

Khi $n = 0$:

$$\theta = \arccos[2(-1 \pm 1)]$$

$$\theta = \arccos(0) = \pm \pi / 2$$



Hệ thống bức xạ

Bài tập 1

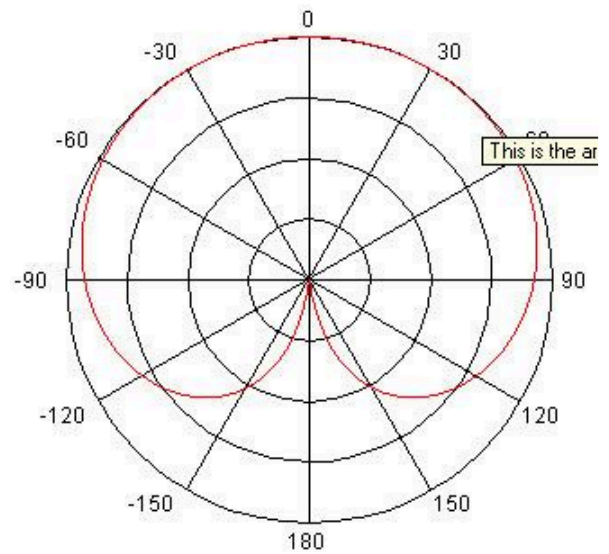
$$\square \beta = 3\pi/2$$

$$\theta = \arccos[2(-1.5 \pm (2n + 1))]$$

Khi $n = 0$:

$$\theta = \arccos[2(-1.5 \pm 1)]$$

$$\theta = \arccos(-1) = \pi$$



Hệ thống bức xạ

Bài tập 2

- Một hệ thống bức xạ đặt dọc theo trục Oz có hệ số dàn AF cho bởi

$$AF = c(c^4 - 1)$$

- a. Xác định số phần tử của hệ thống bức xạ này. Nếu có phần tử Null hãy nêu rõ
 - b. Tìm vị trí của các phần tử này
 - c. Xác định hệ số biên độ và pha (excitation coefficients) của mỗi phần tử
 - d. Tìm null của AF nếu biết hệ thống có tổng chiều dài 2λ , $\beta=0$.
-

Hệ thống bức xạ

Bài tập 3

- Một hệ thống bức xạ đặt dọc theo trục Oz có hệ số dần AF cho bởi

$$AF = c(c^4 - 1)$$

- a. Xác định số phần tử của hệ thống bức xạ này. Nếu có phần tử Null hãy nêu rõ
- b. Tìm vị trí của các phần tử này
- c. Xác định hệ số biên độ và pha (excitation coefficients) của mỗi phần tử
- d. Tìm null của AF nếu biết hệ thống có tổng chiều dài 2λ , $\beta=0$.

Bài tập 2

Hệ thống bức xạ

□Hết
